Üzleti Elemzés

Adatvezérelt betekintés a 2024/25-ös pénzügyi időszak eredményeibe

Az elemzésről

Ez a dokumentum egy internetről letöltött, ingyenesen elérhető CSV állomány adatainak üzleti elemzését tartalmazza. Az adatok a 2024/25-ös üzleti éveket ölelik fel. Igyekeztem átfogó analízist végrehajtani, valamint statisztikai szempontból releváns mutatókat számolni.

Az adatokról

A CSV dokumentum széles körű adatokról számol be, melyek között a teljesség igénye nélkül megtalálhatók jövedelmi és költségmutatók, ügyfélelégedettség, valamint célszámok a bevételre vonatkozóan. Mindezek régiónkénti és termékenkénti bontásban. A dokumentum 1200 sornyi adatot foglal magába.

adat neve	adat leírása	adat típusa
date	Az adatsor dátuma.	dátum
region	Az értékesítés régiója.	kategorikus adat (karakterlánc)
product category	Az eladott termék kategóriája.	kategorikus adat (karakterlánc)
sales channel	Az eladott termék értékesítési csatornája.	kategorikus adat (karakterlánc)
revenue USD	A termékből származó bevétel USD-ben.	numerikus (egész szám)
COGS USD	Eladott áruk költsége USD-ben.	numerikus (egész szám)
budget target	Cél bevételi számok.	numerikus (egész szám)
CSAT	Ügyfélelégedettség 1-5 fokú valós számú skálán.	numerikus adat (valós szám)
discount percent	Az ügyfélnek adott kedvezmény a termék árának százalékában.	numerikus (egész szám

Az adatok előkészítése

Üres és duplikált értékek kezelése

A CSV dokumentumot a Python Pandas adatelemző könyvtárának segítségével elemeztem. Az előzetes felmérés során kiderült, hogy a 'Revenue_USD' és a 'COGS_USD' oszlopok üres értékeket is tartalmaznak. Mivel összességében véve maximum öt sort érint, így érdemes törölni ezeket a sorokat tekintve, hogy az adatok statisztikai tulajdonságait (eloszlás, átlag, medián stb.) nem befolyásolja érdemben az eltávolítás. Találtam még egy duplikált sort is, ezt a duplikációt megszüntettem.

Kiugró értékek

A kiugró értékek eltávolításához az interkvartilis terjedelmen alapuló módszert alkalmaztam. Két ismérv esetében érdemes outliereket számolni, ezek a következők:

- bevétel
- eladott áruk költsége

A bevételnél egy, az eladott áruk költségénél négy kiugró értéket találtam. Ezeket ki is töröltem.

Üzleti elemzés

Az eloszlás vizsgálata

Elemzésem során a bevétel eloszlását vizsgáltam. Két kérdés foglalkoztatott az adatokkal kapcsolatban.

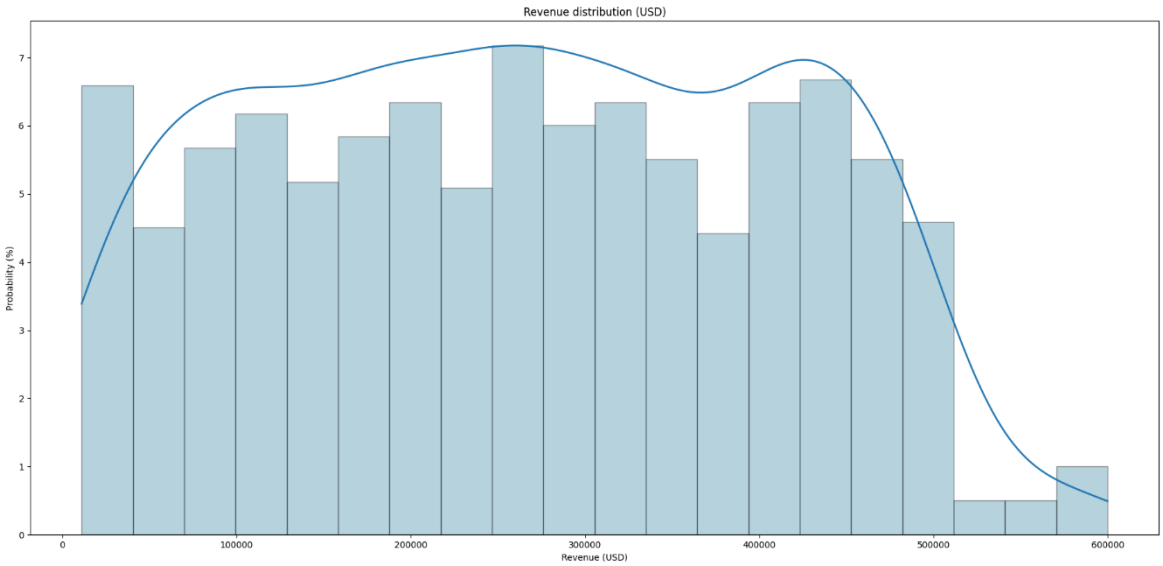
- Mennyire koncentrálódnak a bevételi számok a medián és az átlag, tehát az eloszlás „közepe” felé.
- Jellemző-e a ferdeség akár a magasabb, akár az alacsonyabb értékek irányába.

A Pandas könyvtár a ferdeség méréséhez a Fisher-Pearson-féle korrigált mutatót, a csúcsosság méréséhez pedig a Fisher-féle „excess kurtosist” alkalmazza. A ferdeség esetében a jobbra nyúló szár, tehát jobb oldali aszimmetria pozitív érték, míg a balra oldali aszimmetria negatív érték. Legtöbbször az aszimmetria-mutató egy és mínuszegy között mozog, de szélsőséges esetekben ennél nagyobb értéket is felvehet. Mínusz fél fölött, és plusz fél alatt az aszimmetria nem jelentős. A nulla a normál eloszlást jelöli. A csúcsosságnál szintén a nulla a normál eloszlás. A csúcsosság (kurtosis) esetében szintén a 0 jelenti a normál eloszlást. A pozitív érték csúcsosabb, a negatív érték laposabb eloszlást mutat a normálhoz képest. A következő értékeket kaptam:

Aszimmetria: 0.04

Csúcsosság: -1.080

Az eredményekből az következik, hogy az eloszlás lapos, de nem extrém módon, míg a szimmetriát tekintve, szinte tökéletesen szimmetrikus.



Alapvető bevételi és költségmutatók

A cég teljes bevétele az időszakra vonatkozóan **327336651 USD**. A teljes költség **152485681 USD**, míg költség/bevétel arány **46.584%**.

Régiónkénti mutatók

Az egyes régiók bevételei (USD)

régió elnevezése	revétel
APAC	81,724,006$
EMEA	81,329,572$
LATAM	77,278,079$
North America	87,004,994$

Az egyes régiók költségei (eladott áruk költsége) (USD)

régió elnevezése	bevétel
APAC	36,022,073$
EMEA	39,138,270$
LATAM	35,985,190$
North America	41,340,148$

Költség/bevétel arány régiónként

régió elnevezése	költségarány
APAC	44.08%
EMEA	48.12%
LATAM	46.57%
North America	47.51%

Jövedelmezőség régiónként

régió elnevezése	jövedelmezőség
APAC	56%
EMEA	53%
LATAM	52%
North America	53%

Termékkategóriánkénti mutatók

Az egyes termékkategóriák bevételei (USD)

kategória	bevétel
Cloud Services	74,830,103$
Consulting	76,148,902$
Enterprise Software	92,519,107$
Hardware	83,838,539$

Célmutatók

Régiónkénti bevételi célok teljesülése (százalék)

régió elnevezése	célbevétel teljesülés
APAC	107.49%
EMEA	101.63%
LATAM	106.91%
North America	101.33%

Kategóriánkénti bevételi célok teljesülése (százalék)

kategória elnevezése	célbevétel teljesülés
Cloud Services	100.04%
Consulting	100.87%
Enterprise Software	101.40%
Hardware	115.37%

Korreláció a jövedelem és a tervezett bevétel között

A cég számára fontos lehet tudni, hogy a tervezett számok milyen mértékben mozognak együtt a valós bevételekkel. Ez azért lényeges, mert ha ez az érték alacsony, akkor azon elemzések, amelyek a jövőbeli gazdasági mutatókat hivatottak megbecsülni, helytelenek. Éppen ezért megvizsgáltam, hogy mennyire korrelálnak (lineáris korreláció) a bevételi értékek (Revenue_USD) a célértékekkel (Budget_Target).

Az eredmény a következő lett: 0.985

Ez annyit tesz, hogy a tervezési folyamat rendkívül pontos és szoros összhangban van a valós piaci teljesítménnyel. Ez a kiemelkedően magas korreláció megerősíti, hogy a korábbi tervszámok megbízható viszonyítási alapot jelentenek a jövőbeli előrejelzésekhez.

Korreláció a kedvezmény és az ügyfélelégedettség között

Érdemes megvizsgálni, hogy az árkedvezmény hatással van-e az ügyfélelégedettségre. Mivel az elégedettség (Customer Satisfaction Score) ordinális mutató, ezért érdemes a Spearman-féle rangkorrelációt alkalmazni. (A sorbarendezett adatok sorszámán végzett korreláció.)

A számítás eredménye a következő lett: -0.016

A mutató értéke annyit tesz, hogy nincs érdemi kapcsolat a biztosított kedvezmény és az ügyfélelégedettség között.

Kapcsolat a régió és a bevétel között

Lényeges ismeret, hogy az értékesítés, vagy üzletmenet régiója (ahol a bevétel keletkezik) milyen mértékben határozza meg a bevétel nagyságát. Erre a célra egy PRE (Proportional Reduction Error) típusú mutatót, a varianciahányadost hívtam segítségül. A mutató jelen konkrét példában azt mondja meg, hogy a régió ismerete milyen mértékben csökkenti a bevétellel kapcsolatos bizonytalanságot.

Az eredmény a következő lett: 0.003

Ez azt jelenti, hogy a régió mindössze 0.3%-ban csökkenti a bevétellel kapcsolatos bizonytalanságot.

Kapcsolat a termékkategória és a bevétel között

Hasonló számítást végeztem el a termékkategória és a régió között is. A termékkategória befolyása a bevétel alakulására még csekélyebb.

Az eredmény a következő lett: 0.0009

Trendszámítás

A bevételi adatokon mind lineáris, mind pedig exponenciális trendet is számítottam.

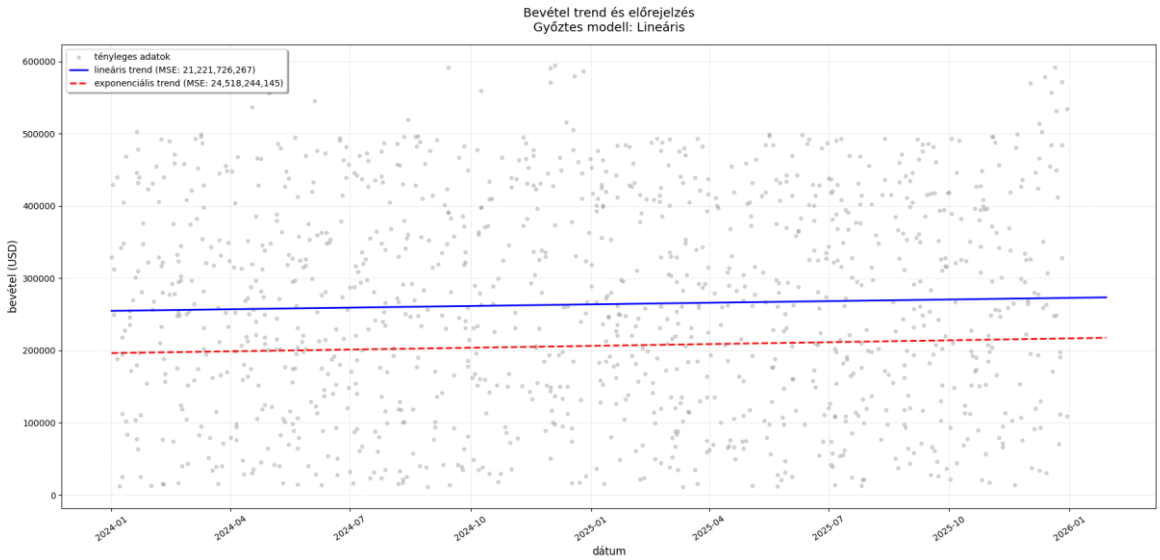
A lineáris trend egyenlete a következő:

$$y = 24.60x + 254834.03$$

Exponenciális egyenlet:

$$y = 196390.97 * e^{0.0001x}$$

Érdemes tudni, hogy kettő közül melyik számítás felel inkább meg a valóságnak, ezért mindkettő esetében kiszámoltam az MSE-t (Mean Squared Error). A négyzetes hiba a lineáris trendnél jelentősen alacsonyabb, mint az exponenciálisnál, így az lineáris nyerte ezt a kört.

Lineáris MSE: 21,221,726,266.62

Exponenciális MSE: 24,518,244,145.08